

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với a là số thực dương khác 1 tùy ý, $\log_{a^5} a^4$ bằng

- A. $\frac{4}{5}$. B. 20. C. $\frac{5}{4}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 2. Với mọi số thực a dương thì $\log_{\frac{1}{a^2}}(a\sqrt{a})$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. 3. D. -3.

Câu 3. Đặt $a = \log_2 7$. Hãy tính $\log_2 56$ theo a

- A. $\log_2 56 = 2 + a$. B. $\log_2 56 = 3 + 2a$.
C. $\log_2 56 = 1 + 3a$. D. $\log_2 56 = 3 + a$.

Câu 4. Cho $\log_a 3 = 5$. Tính $P = \log_a(3a^5)$.

- A. $P = 10$ B. $P = 25$ C. $P = 12$ D. $P = 125$

Câu 5. Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a - 3\log_2 b = 2$, khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $a = 4b^3$. B. $a = 3b + 4$. C. $a = 3b + 2$. D. $a = \frac{4}{b^3}$.

Câu 6. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^3b^2 = 32$. Giá trị của $3\log_2 a + 2\log_2 b$ bằng

- A. 4. B. 5. C. 2. D. 32.

Câu 7. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_2 a = x, \log_2 b = y$. Tính $P = \log_2(a^2b^3)$.

- A. $P = 6xy$. B. $P = 2x + 3y$.
C. $P = x^2y^3$. D. $P = x^2 + y^3$.

Câu 8. Với a, b, c là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{\sqrt{a}} b$ bằng

- A. $2 + \log_a b$. B. $2\log_a b$. C. $\frac{1}{2} + \log_a b$. D. $\frac{1}{2}\log_a b$.

Câu 9. Với $a > 0; a \neq 1$, giá trị của biểu thức $a^{\log_{\sqrt{a}} 5}$ là

- A. $\frac{1}{5}$. B. 5. C. $\sqrt{5}$. D. 25.

Câu 10. Biết rằng vi khuẩn E. coli là vi khuẩn gây tiêu chảy đường ruột, gây đau bụng dữ dội, ngoài ra cứ sau 20 phút thì số lượng vi khuẩn tăng gấp đôi, nghĩa là số lượng tính theo công thức $S = S_0 \cdot 2^n$, S_0 là số lượng ban đầu, n là số lần nhân đôi. Ban đầu chỉ có 40 con vi khuẩn nói trên trong đường ruột, hỏi sau bao lâu số lượng vi khuẩn là 671088640 con?

- A. 20 giờ. B. 8 giờ. C. 12 giờ. D. 6 giờ.

Câu 11. Cho áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức P giảm theo công thức $P = P_0 e^{xi}$ trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước

biên ($x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là **672,71mmHg**. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3580m gần với số nào sau đây nhất

- A. 491mmHg. B. 490mmHg. C. 492mmHg. D. 493mmHg.

Câu 12. Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức $S = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng, t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi số con vi khuẩn sau 10 giờ?

- A. 800. B. 900. C. 950. D. 1000.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các biểu thức sau: $P = \frac{\log_a(a^3b^2) - \log_b\left(\frac{b^3}{a^2}\right)}{\log_a^2 b + 1}$ và $Q = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$ với a, b là các số

dương và a khác 1.

- a) $Q = 6 \log_a b$
b) $P = 6 \log_b a$
c) $Q = 3P$
d) $Q \cdot P = 12$

Câu 2. Biết $a = \log_{27} 5, b = \log_8 7, c = \log_2 3$.

- a) $c > 2$
b) $a \cdot c = \frac{1}{3} \log_2 5$
c) $\frac{a \cdot c}{b} = \log_7 5$
d) $\log_{12} 35 = \frac{3(b + ac)}{c + 2}$

Câu 3. Cho các biểu thức sau: $A = \log_{2^{2030}} 4 - \frac{1}{1015} + \ln e^{2035}; B = \log_5 3 \cdot \log_2 5 - \frac{\ln 9}{\ln 4}$

- a) A chia hết cho 5
b) $A - B = 2036$
c) $A + 2024B = 2035$
d) $A - 2024B = 2035$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho $\log a = 10; \log b = 100$. Khi đó $\log(a \cdot b^3)$ bằng

Câu 2. Cho $\log_6 45 = a + \frac{\log_2 5 + b}{\log_2 3 + c}$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính tổng $a + b + c$.

Câu 3. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $3 \log a + 2 \log b = 1$. Khi đó, $a^3 b^2$ bằng

Câu 4. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 a = 3, \log_2 b = 5$. Giá trị của biểu thức $C = \log_2(a^2 b)$ là

Câu 5. Một tờ "siêu giấy" dày **0,1** mm có thể gấp được vô hạn lần. Hỏi sau bao nhiêu lần gấp thì tờ giấy này đủng mặt trăng. Biết khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là **384000** km.